

電子 - 通信網路

華星光(4979.TT)

800G DCI 與 CW/EML 同步放量，產能擴張開啟 2027 高速成長

研究部首次給予華星光買進建議，主要考量：(1) 2H26 進入新產品放量期，800G DCI 已批量生產，CW Laser 需求續增，EML 開始量產，7 月自結 EPS 達 0.92 元，營運動能明顯轉強；(2) 2027 年雷射晶粒後段月產能將由 600 萬顆倍增至 1,200 萬顆，搭配 800G DCI、CW Laser 及 EML 同步放量，營運進入規模化成長；(3) 無塵室、InP 晶圓尺寸及 NPO 產能持續擴充，需求能見度延伸至 2028 年。綜上所述，研究部預估 2026/2027 年營收分別為 60.62 億元/119.81 億元，年增 38%/98%，EPS 分別為 7.69 元/15.88 元；考量 2027 年 800G DCI、CW Laser 及 EML 同步進入高速成長期，給予 50 倍 2027 年本益比，目標價 800 元，首次給予買進建議。

1. 2026 營收雙增，毛利率及稅率受一次性因素影響，7 月可見回升

2026 營收達 12.89 億元 (+8%QoQ, +18.6%YoY)，其中晶粒營收季增幅度達 23%；毛利率 22.4% (-3ppts QoQ, +5.1ppts YoY)，季減原因為一筆財稅認列時間差；另因未分配盈餘關係，所得稅費率達 25.6%，稅後淨利為 1.84 億元，EPS 為 1.29 元。7 月自結營收 5.09 億元 (+31.19%YoY)，EPS 達 0.92 元，研究部推估 7 月毛利率約 34%、營益率約 30%，毛利率大幅回升除反映管理層先前提及之 2026 財稅認列時間差於 3Q26 回補外，亦受惠營收規模提升及產品組合改善。預估 2H26 年營收達 35.8 億元，EPS 為 4.8 元。

2. 晶片產能預估上修，既有 CW Laser 外加上 EML 新成長動能

雷射晶片(包括 CW Laser 以及 EML)的整體後段產能預估合計月產能於 2026 年底達 600 萬顆、2027 年底達 1,200 萬顆，且管理層強調 EML 不會排擠 CW 產能，代表 EML 為新增成長來源，而非既有 CW 產能移轉。

獲利及評價資訊

(百萬元/元)	稅後淨利	每股盈餘	每股淨值	現金股利	P/E (x)	P/B (x)	ROE (%)	殖利率 (%)
2024	533	3.79	24.1	1.5	49.6	7.79	16.6	0.8
2025	764	5.43	28.3	2.2	60.1	11.54	20.7	0.7
2026F	1,093	7.69	36.0	1.5	79.7	16.98	21.3	0.3
2027F	2,260	15.88	51.9	2.2	38.5	11.78	30.6	0.4

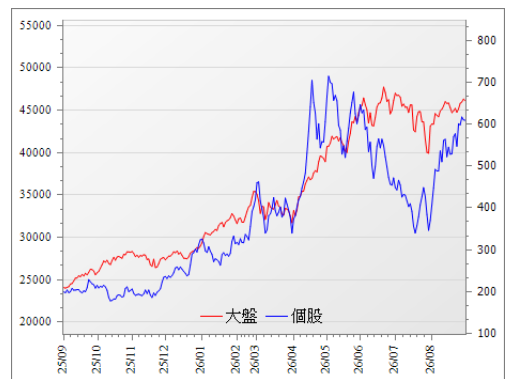


買進(初次評等)

目標價	NT\$800
收盤價	NT\$609.00
潛在漲跌幅	31.36
台灣加權指數	46128.47

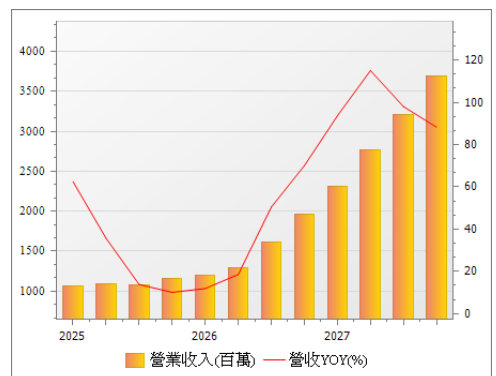
市值(億)	869.7
股本(億)	14.280000
三個月平均成交金額(億)	42.42
淨負債/股東權益	40.77
董監持股比率	0.02
外資持股比率	17.63
投信持股比率	19.16

個股與大盤走勢



	近一個月	近三個月	近半年	近一年
加權指數報酬率	7.0	3.1	30.3	90.4
個股股價報酬率	64.6	-1.9	45.2	198.6

營收走勢圖

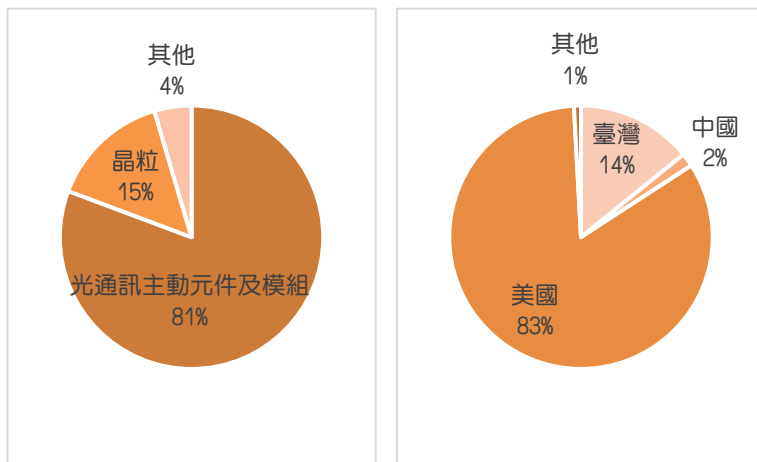


一、公司簡介

華星光通成立於 2001 年，位於桃園中壢，為光通訊主動元件、光學封裝及高速光收發模組供應商，具備由晶圓/晶粒製程、光電元件封裝、光學次模組至光收發模組組裝的垂直整合能力，並提供 OEM/ODM 及晶圓代工服務。公司主要產品線涵蓋：(1)光通訊晶粒：包括雷射二極體 (LD)、CW Laser、EML 及 PD/APD 等產品，其中 InP 晶粒為近年重點擴產方向，主要應用於 800G/1.6T 高速光模組、矽光子光源及長距離傳輸；(2)光學元件及封裝：包括 T0-CAN、OSA、CoC/CoB、Optical Engine 及外置光源等，可提供由晶粒後段製程至高精度光學封裝服務；(3)光收發模組：目前產品涵蓋資料中心內部高速光模組及資料中心互聯相干光模組，其中 400G ZR 已為主要產品，800G ZR 自 2026 年進入批量生產，並持續開發 1.6T ZR、1.6T/3.2T NPO 及後續 CPO 相關產品。終端應用主要涵蓋 AI 資料中心內部高速互連、資料中心間互聯及電信網路；2026 產品營收佔比：光通訊主動元件及模組 81%、晶粒 15%、其他 4%；銷售區域佔比：美國 83%、台灣 14%、中國 2%、其他 1%。

華星光為光通訊元件及模組的垂直整合廠商。

圖一、華星光 2026 產品營收及銷售區域佔比



資料來源：華星光、統一投顧整理

二、產業概況

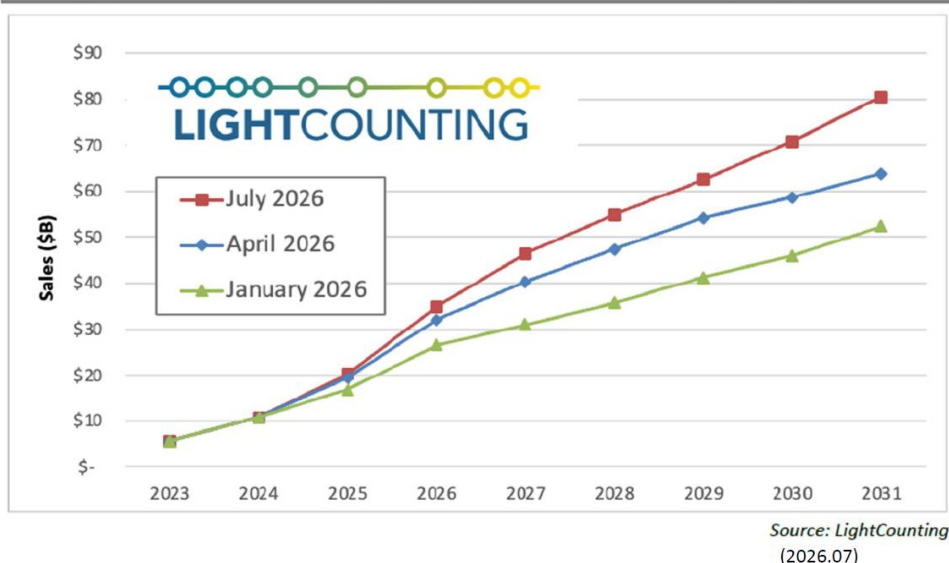
AI 資料中心驅動高速光通訊進入結構性成長週期

生成式 AI 快速發展帶動全球 CSP 持續擴大 AI 基礎建設投資，隨 GPU、ASIC 叢集規模擴大及單一運算晶片所需網路頻寬提升，資料中心內部高速光互連需求快速增加，使光通訊產業成長動能由過去以 Telecom 為主，逐步轉向 AI Datacom。另一方面，傳輸規格亦由 400G 快速升級至 800G、1.6T，後續並朝 3.2T 發展，使高速光模組需求同時受惠於出貨量增加與規格升級。根據 LightCounting 預估 2026 年 Ethernet 光收發模組及 NPO/CP0 市場將年增 73%，並於 2031 年達到近 800 億美元規模。隨交換器頻寬由 51.2T 升級至 102.4T，單通道傳輸速度由 100G/lane 提高至 200G/lane，資料中心光模組規格正由 800G 快速往 1.6T 升級，後續並將進一步發展 3.2T，持續推升高速光收發模組及光引擎需求。

隨往高速光互連需求增加，光收發模組市場 2031 年達 800 億美元。

圖二、光收發模組及 CP0/NPO 銷售額預估

Figure E-1: Changes to the forecast for Ethernet optical transceivers and CPO/NPO



資料來源：LightCounting

AI 資料中心分散化帶動 800G ZR/ZR+相干光通訊市場成長

隨 AI Cluster 規模持續擴大，單一資料中心逐漸受到電力供應、散熱及土地等條件限制，大型 CSP 開始將運算資源分散至不同機房及園區，帶動 Data Center Interconnect (DCI) 頻寬需求提升。相較資料中心內部主要採用一般 800G/1.6T Ethernet 光模組，跨園區傳輸距離可達數十至數百公里，需要透過 Coherent DSP 搭配 DWDM 技術進行高速長距離傳輸，進而推升 ZR/ZR+可插拔式相干光模組需求。根據 Yole 預估，全球 xWDM 光收發模組出貨量將由 2025 年的 119.3 萬支增加至 2031 年的 531 萬支，2025-2031 年 CAGR 達 28%；

DCI 需求提升，帶動 xWDM 光收發模組快速成長，規格由 400G 往 800G、1.6T 升級。

其中 400G ZR/ZR+ 於 2026 年出貨量約 100 萬支後逐步進入成熟期，2027、2028 年分別降至約 95.5 萬、81.5 萬支；反觀 800G ZR/ZR+ 則由 2026 年的 70 萬支快速增加至 2027 年的 100 萬支、2028 年的 130 萬支及 2029 年的約 150 萬支，逐步接棒 400G 成為相干光模組主要成長動能。後續隨傳輸頻寬持續提升，1.6T ZR/ZR+ 亦將自 2027 年開始放量，顯示 AI 資料中心互連正進入由 400G 向 800G 及 1.6T 持續升級的週期。

圖三、2021-2031 年預估 xWDM 光收發模組出貨量(單位：千支)



Source: Yole (2026.05)

資料來源：Yole

NP0 商業化先於 CP0 在於良率及維護性等問題

隨 AI 運算平台朝更高頻寬密度與低功耗發展，光互連架構長期仍將由傳統插拔式模組逐步往 NP0/CP0 演進，惟 CP0 短期商業化速度可能低於市場原先預期。目前 CP0 仍面臨光電共封裝製程複雜、封裝良率、散熱與維修性等問題，其中光引擎直接與高價值 Switch ASIC 整合，使單一光引擎失效可能提高整體封裝報廢成本，且維修更換彈性亦低於傳統插拔式架構。相較之下，NP0 可在功耗及頻寬密度接近 CP0 的同時，保留較佳的模組化、可維修性與多供應商彈性，因此產業預期 2027-2029 年 NP0 將率先成為下一階段高速光互連主要導入架構，CP0 則待封裝良率、可靠度及維修機制逐步成熟後，約 2030 年後再加速滲透。LightCounting 亦觀察到大型 Cloud 業者因 CP0 架構複雜度及維護性考量，可能優先導入 NP0；因此 2027-2029 年產業重點預期將先落在 Optical Engine 與高精度光學封裝產能的擴張，後續再逐步銜接 CP0 商業化。

NP0 於 2027-2029 年商業化，CP0 在 2030 年接棒。

三、營運展望

1. 2Q26營收雙增，毛利率及稅率分別因財稅認列時間問題季減、未分配盈餘

華星光2Q26營收達12.89億元(+8%QoQ, +18.6%YoY)，主要受惠DCI需求及CW Laser需求持續增長，其中晶粒營收季增幅度達23%；毛利率22.4%(-3ppts QoQ, +5.1ppts YoY)，季減原因為一筆財稅認列時間差(認列在3Q26)。營業費用0.53億元(+1.9%QoQ, +39.5%YoY)，使營業利益達2.36億元(-5.7%QoQ, +57.3%YoY)；因6月有未分配盈餘的關係，使所得稅費率加計10%達25.6%，稅後淨利為1.84億元，EPS為1.29元。

2Q6 營收雙增，毛利率因一次性財稅認列時間差而季減，稅率受到一次性未分配盈餘而增加。

2. 2H26新產品開始放量，CW與EML同步擴產打開2027成長空間

展望2H26，管理層預期營運將明顯優於1H26，主要成長來源包括既有DCI與CW Laser需求持續提升、800G DCI進入批量生產，以及EML與高增益APD開始貢獻營收。雷射產能相較先前，有明顯上修，年初CW Laser月產能由約150萬顆提升至2026年底300-400萬顆、2027年600萬顆以上；本次為雷射晶片(包括CW Laser以及EML)的整體後段產能預估合計月產能於2026年底達600萬顆、2027年底達1,200萬顆，且管理層強調EML不會排擠CW產能，代表EML為新增成長來源，而非既有CW產能移轉。

雷射產能 2026 年底達月產能 600 萬顆、2027 年底達 1200 萬顆。

EML方面，公司目前Epi主要來自誼虹科技，研發團隊則多具Source Photonics背景，並具有既有100G EML量產經驗；公司目前已進入量產階段，主要聚焦晶圓及晶粒製造，2H26開始出貨，預期2027年出貨量將明顯放大，後續產品亦將由100G往200G EML發展。研究部認為，公司雷射產品過去以CW Laser為主要成長來源，現在進一步擴展至CW與EML雙產品平台，且兩者產能同步增加而非互相排擠；因此，研究部認為，2027年成長將不再僅來自既有CW Laser產能擴張，EML新增產品貢獻亦將同步放大，使公司雷射業務由單一產品擴產轉向雙產品平台成長，進一步提高營收與獲利成長性。

3. 7月毛利率跳升，反映財稅認列，但營收規模提升及產品組合亦有助益

華星光8/26公佈7月自結營收5.09億元(+31.19%YoY)，稅前淨利1.56億元(+97.47%YoY)、歸母淨利1.31億元(+65.82%YoY)，EPS達0.92元，單月營運表現明顯優於2Q26。研究部推估7月毛利率約34%、營益率約30%，毛利率大幅回升除反映管理層先前提及之2Q26財稅認列時間差於3Q26回補外，亦受惠營收規模提升及產品組合改善。研究部認為，儘管7月較高毛利率含部分一次性認列因素，但隨800G DCI、CW Laser及EML需求逐季增加，2H26營收與獲利仍可望明顯優於1H26。預估2H26年營收達35.8億元，EPS為4.8元。

7月自結毛利率跳升非常態，營收規模提升及產品組合有助益，預估2H26 營收達 35.8 億元，EPS 達 4.8 元。

4. 無塵室面積三年擴增逾2倍，2027產能倍增成長，需求可見2028

公司持續擴大前後段製造空間，整體無塵室面積由2024年底約4,000平方公尺，經2025年合江廠及吉林廠新增約2,500平方公尺、2026年竹東廠及既有廠區改建再增加約1,700平方公尺後，搭配2027年八德廠5,500平方公尺全面投產，預計2027年底整體無塵室面積將提升至約13,000平方公尺，較2024年底增加逾2倍。各廠區亦逐步依製程分工，其中合江廠聚焦InP晶圓前段及發射端製程，吉林廠負責光學封裝與NP0，八德廠則承接DCI模組組裝及測試，使公司由晶圓、雷射晶粒至模組後段的產能同步擴張。研究部認為，本輪擴產並非單純增加廠房面積，而是針對2027年CW Laser、EML及800G DCI同時放量所進行的全製程產能建置；隨八德廠及新增無塵室陸續投入生產，有機會自2027年開始加速轉化為營收。此外，八德基地仍保有剩餘容積率，公司規劃2028年再新增約10,000平方公尺無塵室，並強調公司目前需求可看到2028年。

廠房無塵室面積翻倍成長，2028年因應需求再增長。

5. NP0預計2H27小量生產，2028年開始貢獻營收

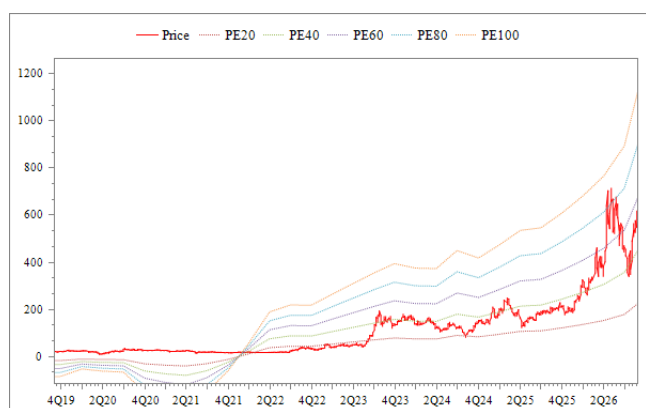
管理層認為2027-2029年NP0將先成為主要導入架構，CP0則預計2030年後才逐步成為主流。公司目前正與客戶及台、日設備廠共同開發1.6T量產設備，預計2Q27前完成設備開發、2H27開始小量生產，2028年進一步放量，後續並延伸至3.2T NP0及CP0。研究部認為，2027年營運主軸仍為800G DCI、CW Laser及EML，NP0短期貢獻有限；惟若2H27設備導入及客戶驗證順利，將成為2028年後新的營收成長動能。

NP0短期營收貢獻小，但後續驗證通過有望成為2028年營收成長新動能。

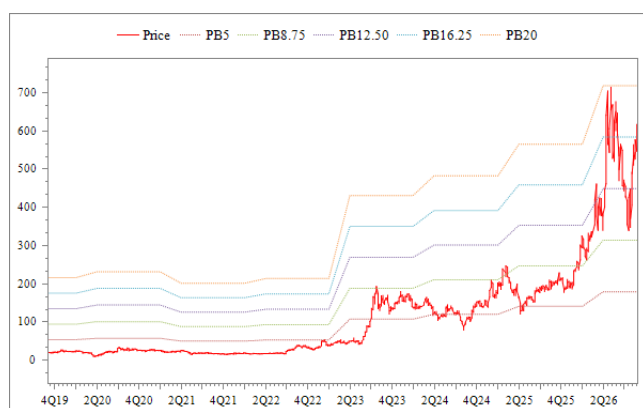
800G DCI 與 CW/EML 同步放量，產能擴張開啟 2027 高速成長

研究部首次給予華星光買進建議，主要考量：(1) 2H26 進入新產品放量期，800G DCI 已批量生產，CW Laser 需求續增，EML 開始量產，7 月自結 EPS 達 0.92 元，營運動能明顯轉強；(2) 2027 年雷射晶粒後段月產能將由 600 萬顆倍增至 1,200 萬顆，搭配 800G DCI、CW Laser 及 EML 同步放量，營運進入規模化成長；(3) 無塵室、InP 晶圓尺寸及 NP0 產能持續擴充，需求能見度延伸至 2028 年。綜上所述，研究部預估 2026/2027 年營收分別為 60.62 億元/119.81 億元，年增 38%/98%，EPS 分別為 7.69 元/15.88 元；考量 2027 年 800G DCI、CW Laser 及 EML 同步進入高速成長期，給予 50 倍 2027 年本益比，目標價 800 元，首次給予買進建議。

12 month Forward PE bands



12 month Forward PB bands



簡明損益表

百萬元	1026	2026	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025	2026F	2027F
營業收入	1,193	1,289	1,619	1,962	2,310	2,772	3,206	3,694	4,384	6,063	11,982
營業毛利	303	289	453	510	612	748	882	1,034	920	1,556	3,276
營業費用	53	53	66	78	111	121	131	148	183	250	511
營業利益	251	236	387	432	501	628	751	887	737	1,306	2,767
業外收支	36	11	15	15	15	15	15	15	41	76	58
稅前純益	286	248	402	446	516	642	766	901	778	1,382	2,825
稅後純益	230	184	322	357	413	514	613	721	764	1,093	2,260
EPS	1.63	1.29	2.26	2.51	2.90	3.61	4.30	5.07	5.42	7.69	15.88
重要比率											
毛利率	25.4	22.4	28.0	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	21.0	25.7	27.3
費用率	4.4	4.1	4.1	4.0	4.8	4.4	4.1	4.0	4.2	4.1	4.3
營益率	21.0	18.3	23.9	22.0	21.7	22.7	23.4	24.0	16.8	21.5	23.1
淨利率	19.2	14.3	19.9	18.2	17.9	18.5	19.1	19.5	17.4	18.0	18.9
QoQ											
營業收入	3.4	8.0	25.6	21.2	17.7	20.0	15.7	15.2			
營業毛利	14.1	-4.6	56.7	12.6	20.0	22.2	17.9	17.2			
營業利益	16.7	-5.7	64.0	11.6	16.0	25.3	19.6	18.1			
稅前純益	13.4	-13.5	62.8	10.9	15.7	24.4	19.3	17.6			
稅後淨利	-3.7	-19.8	75.0	10.9	15.7	24.5	19.3	17.6			
YoY											
營業收入	11.9	18.5	50.5	70.0	93.6	115.1	98.0	88.3	27.1	38.3	97.6
營業毛利	26.6	53.6	100.4	92.5	102.0	158.8	94.7	102.7	45.7	69.1	110.5
營業利益	27.1	57.3	121.1	101.9	100.4	166.1	94.1	105.3	52.1	77.2	111.9
稅前純益	34.1	161.9	85.3	77.0	80.4	159.9	90.5	102.0	43.1	77.6	104.4
稅後淨利	7.6	94.7	48.4	50.0	80.3	179.3	90.4	102.0	43.3	43.1	106.9

資料來源：公司資料及統一投顧預估

華星光(4979. TT)：財務報表

(百萬元)	2024	2025	2026F	2027F
營業收入	3,451	4,384	6,063	11,982
銷貨成本	2,819	3,464	3,618	8,706
營業毛利	631	920	1,556	3,276
營業費用	147	183	250	511
銷售費用	7	9	14	26
管理費用	91	109	123	313
研發費用	48	64	79	169
營業利益	484	737	1,306	2,767
EBITDA	556	807	1,401	2,864
利息收入	N. A.	N. A.	1,961	3,934
利息支出	1	18	0	0
投資收入(損失)	0	0	0	0
其他營業外收支	60	59	-1,932	-3,876
稅前純益	543	778	1,382	2,825
所得稅費用	10	13	289	564
非控制權益	0	0	0	0
稅後純益	533	764	1,093	2,260
每股盈餘	3.79	5.42	7.69	15.88
每股淨值	24.13	28.26	35.93	51.76

(百萬元)	2024	2025	2026F	2027F
本期純益	533	764	1,093	2,261
折舊及攤提	72	70	95	97
本期營運資金變動	197	-171	369	1,180
其他營業資產及負債變動	-35	17	147	87
營運活動之現金流量	766	681	1,703	3,625
資本支出淨額	-88	-444	-800	-800
本期長期投資變動	0	0	0	0
其他資產變動	-4	-603	12	-314
投資活動之現金流量	-93	-1,047	-788	-1,114
股本變動	0	0	0	0
本期負債變動	862	2	0	0
其他調整數	-69	-36	-680	-1,451
籌資活動之現金流量	622	-217	-680	-1,451
本期產生現金流量	1,295	-584	235	1,059
自由現金流量	677	236	903	2,825
期初現金	1,832	3,127	2,544	2,779
期末現金	3,127	2,543	2,779	3,838

年成長率 (%)	2024	2025	2026F	2027F
營業收入	16.7	27.1	38.3	97.6
營業利益	9.4	52.1	77.2	111.9
EBITDA	3.4	45.1	73.5	104.4
稅前純益	22.9	43.1	77.6	104.4
稅後純益	20.5	43.3	43.1	106.9
獲利能力 (%)				
營業毛利率	18.3	21.0	25.7	27.3
營業利益率	14.0	16.8	21.5	23.1
EBITDA	16.1	18.4	23.1	23.9
稅後純益率	15.5	17.4	18.0	18.9
資產報酬率	12.9	15.2	14.8	20.1
股東權益報酬率	16.6	20.7	21.3	30.6
穩定/償債能力分析				
負債權益比 (%)	39.6	33.9	44.0	51.9
利息保障倍數(倍)	342.4	42.1	N. A.	N. A.
現金流量對利息保障倍數(倍)	488.8	37.7	N. A.	N. A.
流動比率 (%)	660.9	667.0	336.9	318.8
速動比率 (%)	596.0	598.1	273.7	248.5
淨負債 (百萬元)	-1,564	-1,487	-1,107	-760

(百萬元)	2024	2025	2026F	2027F
流動資產	3,971	4,168	5,427	8,337
現金及短期投資	3,127	3,143	3,279	4,338
存貨	385	419	1,018	1,838
應收帳款及票據	400	559	1,048	2,017
其他流動資產	57	46	82	144
其他資產	773	1,160	1,964	2,892
長期投資	86	87	93	93
不動產、廠房及設備	615	1,038	1,621	2,328
什項資產	71	34	250	471
資產總額	4,745	5,328	7,391	11,229
流動負債	600	625	1,611	2,615
應付帳款及票據	597	619	1,465	1,849
短期借款	N. A.	N. A.	0	0
什項負債	3	5	146	766
長期負債	746	724	0	0
其他負債及準備	0	0	649	1,222
負債總額	1,347	1,349	2,260	3,837
股本	1,408	1,410	1,428	1,428
資本公積	1,174	1,210	1,495	1,495
保留盈餘	875	1,422	2,153	4,413
股東權益總額	3,398	3,979	5,131	7,392

附錄一：評等之標準

評等	定義
強力買進	預估未來 6 個月內的絕對報酬超過 25%以上
買進	預估未來 6 個月內的絕對報酬 10%以上
中立	預估未來 6 個月內的絕對報酬介於 10~-10%
降低持股	預估未來 6 個月內的絕對報酬介於 (-10%) 以下
未評等	沒有足夠的基本資料判斷該公司評等

附錄二：免責宣言

© 2010 統一投資顧問股份有限公司版權所有。本公司提供之報告內容係根據本公司認可之資料來源，並基於特定日期所做之判斷，但不保證其完整性或正確性，報告中所有的意見及預估，如有變更恕不另行通知。

本研究報告所載之投資資訊，僅提供客戶做為一般投資參考，並非針對特定對象提供專屬之投資建議。文中所載資訊或任何意見，不構成任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、宣傳或引誘等事項。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身財務狀況與投資條件，進一步諮詢財務顧問的意見。本投資報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本投資報告載述意見進行更改與撤回並不另行通知。本投資報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。本投資報告內容屬統一投顧之著作權，嚴禁抄襲與仿造。

服務據點

台北

統一綜合證券股份有限公司

電話：886-2-2747-8266

地址：台北市松山東興路 8 號 1 樓

台北

統一證券投資顧問股份有限公司

電話：886-2-2748-8399

地址：台北市松山東興路 8 號 3 樓